

Guia de Estudo Completo - Física 1

Módulos 1, 2 e 4: Gravitação, Fluidos e Ondulatória

Ciências Aeroespaciais - Universidade de Brasília

Sumário

Constantes usadas nas resoluções	2
Resumo do Módulo 1 - Gravitação	3
Lista do Módulo 1 resolvida	6
Questão 1	6
Questão 2	6
Questão 3	7
Questão 4	7
Questão 5	7
Questão 6	8
Questão 7	8
Questão 8	8
Questão 9	9
Questão 10	9
Questão 11	10
Questão 12	10
Exemplos apresentados nas anotações de aula do módulo Gravitação (1)	11
Exemplo de aula 1 - Superposição gravitacional	11
Exemplo de aula 2 - Ponto onde a atração Terra–Lua se anula	11
Exemplo de aula 3 - Energia potencial gravitacional próxima à superfície	11
Exemplo de aula 4 - Energia potencial gravitacional geral	11
Exemplo de aula 5 - Velocidade de escape	12
Exemplo de aula 6 - Órbita circular: velocidade, período e energia	12
Exemplo de aula 7 - Altitude de um satélite geostacionário	12
Exemplo de aula 8 - Trabalho para mudar um satélite de órbita circular	13
Exemplo de aula 9 - Terceira Lei de Kepler aplicada a Marte	13
Exemplo de aula 10 - Teorema das Cascas	13
Exemplo de aula 11 - Peso aparente no equador	13
Folha de Fórmulas do Módulo 1	14
Legenda dos símbolos - Módulo 1	14
Resumo do Módulo 2 - Fluidos	16
Lista do Módulo 2 resolvida	19
Questão 1	19

Questão 2	19
Questão 3	19
Questão 4	20
Questão 5	20
Questão 6	20
Questão 7	21
Questão 8	21
Questão 9	21
Questão 10	22
Questão 11	22
Questão 12	23
Questão 13	23
Questão 14	24
Questão 15	24
Questão 16	24
Exemplos apresentados nas anotações de aula do módulo Fluidos (2)	26
Exemplo de aula 1 - Pressão no fundo de um tanque	26
Exemplo de aula 2 - Força sobre a lateral de um tanque	26
Exemplo de aula 3 - Forças de pressão sobre um corpo submerso	26
Exemplo de aula 4 - Princípio de Arquimedes	26
Exemplo de aula 5 - Cubo de madeira flutuando	26
Exemplo de aula 6 - Balão de ar quente	27
Exemplo de aula 7 - Equação da continuidade	27
Exemplo de aula 8 - Bernoulli deduzido por trabalho e energia	27
Exemplo de aula 9 - Venturi	27
Folha de Fórmulas do Módulo 2	28
Legenda dos símbolos - Módulo 2	28
Resumo do Módulo 4 - Ondas	30
Lista do Módulo 4 resolvida	34
Questão 1	34
Questão 2	34
Questão 3	34
Questão 4	35
Questão 5	35
Questão 6	35
Questão 7	36
Questão 8	36
Questão 9	37
Questão 10	37

Questão 11	38
Questão 12	38
Questão 13	38
Questão 14	39
Questão 15	39
Questão 16	40
Questão 17	40
Questão 18	41
Exemplos apresentados nas anotações de aula do módulo Ondulatória (4)	42
Exemplo de aula 1 - Solução do MHS	42
Exemplo de aula 2 - Energia no MHS	42
Exemplo de aula 3 - Oscilador amortecido	42
Exemplo de aula 4 - Equação de uma onda progressiva	42
Exemplo de aula 5 - Velocidade transversal e aceleração transversal	43
Exemplo de aula 6 - Equação de onda	43
Exemplo de aula 7 - Interferência de duas ondas iguais	43
Exemplo de aula 8 - Onda estacionária	43
Exemplo de aula 9 - Frequências em corda fixa	44
Exemplo de aula 10 - Intensidade sonora	44
Exemplo de aula 11 - Tubos sonoros	44
Exemplo de aula 12 - Efeito Doppler	45
Exemplo de aula 13 - Batimentos	45
Folha de Fórmulas do Módulo 4	46
Legenda dos símbolos - Módulo 4	46

Constantes usadas nas resoluções

Quando o enunciado não fornece valores numéricos, foram usados valores padrão de Física básica:

Grandeza	Símbolo	Valor usado
Constante gravitacional	G	$6,674 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$
Aceleração da gravidade terrestre	g	$9,8 \text{ m/s}^2$
Massa da Terra	M_T	$5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$
Raio médio da Terra	R_T	$6,371 \times 10^6 \text{ m}$
Massa do Sol	M_S	$1,988 \times 10^{30} \text{ kg}$
Unidade astronômica	1 UA	$1,496 \times 10^{11} \text{ m}$
Raio da Lua	R_L	$1,738 \times 10^6 \text{ m}$
Pressão atmosférica	p_0	$1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$

Resumo do Módulo 1 - Gravitação

1. Lei da Gravitação Universal e princípio da superposição

A interação gravitacional entre duas massas puntiformes m_1 e m_2 , separadas por uma distância r , é sempre atrativa e tem módulo

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Na forma vetorial, a força que uma partícula 1 exerce sobre uma partícula 2 aponta ao longo da reta que liga as massas:

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r},$$

onde $\hat{r}$ aponta para fora da massa fonte. O sinal negativo indica atração.

O princípio da superposição diz que, se vários corpos exercem forças gravitacionais sobre uma mesma partícula, a força resultante é a soma vetorial das forças individuais:

$$\vec{F}_R = \sum_i \vec{F}_i.$$

Assim, o procedimento padrão é calcular o módulo de cada força, decompor em componentes quando necessário e somar vetorialmente.

2. Peso e campo gravitacional

O peso de um corpo próximo a um planeta é a força gravitacional exercida pelo planeta:

$$P = mg.$$

Comparando com a Lei da Gravitação Universal,

$$mg = G \frac{mM}{r^2},$$

obtemos o campo gravitacional criado por uma massa esférica M a uma distância r do seu centro:

$$g(r) = G \frac{M}{r^2}.$$

Na superfície terrestre, $r = R_T$ e $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$.

3. Energia potencial gravitacional e trabalho

Próximo à superfície, quando g pode ser considerado constante,

$$U_g = mgh.$$

Entretanto, para grandes distâncias, a força gravitacional não é constante. Tomando $U = 0$ no infinito, a energia potencial gravitacional de duas massas é

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r}.$$

O trabalho da força gravitacional entre dois raios r_i e r_f é

$$W_g = -\Delta U = GMm \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right).$$

Em um sistema com três ou mais corpos, a energia potencial total é a soma das energias de cada par:

$$U = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}} - G \frac{m_1 m_3}{r_{13}} - G \frac{m_2 m_3}{r_{23}} - \dots$$

4. Velocidade de escape

A velocidade de escape é a menor velocidade inicial necessária para levar um corpo até o infinito com velocidade final nula. Pela conservação da energia mecânica,

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{Mm}{r} = 0,$$

logo

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

Na superfície de um planeta, usa-se $r = R$.

5. Órbitas circulares

Em uma órbita circular de raio r , a força gravitacional fornece a força centrípeta:

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}.$$

Daí resulta a velocidade orbital circular:

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Como $v = 2\pi r/T$, o período orbital é

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

A energia mecânica de uma órbita circular é

$$E = K + U = -G\frac{Mm}{2r}.$$

6. Órbitas elípticas e Leis de Kepler

A Primeira Lei de Kepler afirma que planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. A elipse é descrita pelo semieixo maior a , semieixo menor b , focos F e excentricidade e .

A Segunda Lei de Kepler afirma que a linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais:

$$\frac{dA}{dt} = \text{constante}.$$

Isso decorre da conservação do momento angular, pois a força gravitacional é central e não produz torque em relação ao foco.

A Terceira Lei de Kepler relaciona o período ao semieixo maior:

$$T^2 \propto a^3, \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}.$$

Para órbitas elípticas, a equação de vis-viva é

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right).$$

7. Distribuições esféricas de massa e Teorema das Cascas

Para uma casca esférica uniforme de massa M e raio R :

- se a partícula está fora da casca, $r > R$, a casca age como se toda sua massa estivesse concentrada no centro:

$$F = G \frac{Mm}{r^2}, \quad U = -G \frac{Mm}{r};$$

- se a partícula está dentro da casca, $r < R$, a força gravitacional resultante é nula:

$$F = 0, \quad U = -G \frac{Mm}{R}.$$

Para uma esfera maciça uniforme, somente a massa interna ao raio r contribui para a força sobre uma partícula interna:

$$M(r) = M \frac{r^3}{R^3}, \quad F(r) = G \frac{mM(r)}{r^2} = G \frac{Mm}{R^3} r.$$

A direção é sempre para o centro.

8. Rotação da Terra e peso aparente

Em um referencial ligado à Terra, um corpo no equador precisa de aceleração centrípeta devido à rotação. No equador,

$$P' = m(g - \omega^2 R), \quad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

Como $\omega^2 R$ é subtraído de g , o peso aparente no equador é menor que no polo. No polo não há raio de rotação em torno do eixo terrestre, então

$$P' = P = mg.$$

Em uma latitude qualquer, o raio da trajetória circular em torno do eixo é $r = R \cos \theta$, e a análise vetorial relaciona $\vec{P}'$, $\vec{P}$ e a força centrípeta.

Vídeos de apoio para o Módulo 1

Parte do módulo	Vídeos sugeridos
Lei da gravitação universal e superposição	GRAVITAÇÃO - Lei da Gravitação Universal - Física 2.0 ; Lei da Gravitação Universal - Universo Narrado .
Energia potencial e velocidade de escape	Lei da Gravitação Universal: conceitos e fórmulas - Curso Enem Gratuito .
Órbitas circulares e Kepler	Gravitação: Leis de Kepler - Pura Física .
Órbitas elípticas	Velocidade em Órbitas Elípticas - ABF Deduz .

Lista do Módulo 1 resolvida

Questão 1

Dados: $m = 1250 \text{ kg}$, $d_{TL} = 3,844 \times 10^8 \text{ m}$, $M_T = 5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$ e $M_L = 7,342 \times 10^{22} \text{ kg}$. Como Terra, Lua e espaçonave formam um triângulo equilátero, a distância da nave à Terra e à Lua é a mesma, d .

Força da Terra.

$$F_T = G \frac{M_T m}{d^2} = 3,37 \text{ N}.$$

Força da Lua.

$$F_L = G \frac{M_L m}{d^2} = 4,15 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

Resultante vetorial. O ângulo entre $\vec{F}_T$ e $\vec{F}_L$ é 60° :

$$F_R = \sqrt{F_T^2 + F_L^2 + 2F_T F_L \cos 60^\circ} = 3,39 \text{ N}.$$

A direção é quase a direção Terra-espaçonave, ligeiramente inclinada para a Lua. O ângulo em relação à direção da Terra é

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{F_L \sin 60^\circ}{F_T + F_L \cos 60^\circ} \right) = 0,61^\circ.$$

Trabalho mínimo para afastar a nave ao infinito. A energia potencial inicial da nave é

$$U_i = -G \frac{M_T m}{d} - G \frac{M_L m}{d}.$$

No infinito, $U_f = 0$. O trabalho externo mínimo é

$$W_{ext} = \Delta U = 0 - U_i = G \frac{m(M_T + M_L)}{d} = 1,31 \times 10^9 \text{ J}.$$

Resposta final: $F_R \approx 3,39 \text{ N}$, apontando praticamente para a Terra, com inclinação de $0,61^\circ$ para a Lua; $W_{min} \approx 1,31 \times 10^9 \text{ J}$.

Questão 2

Dados: altitude $h = 113 \text{ km}$, $R_L = 1738 \text{ km}$ e período $T = 1 \text{ h } 59 \text{ min} = 7140 \text{ s}$. O raio orbital é

$$r = R_L + h = 1,851 \times 10^6 \text{ m}.$$

Massa da Lua. Para órbita circular,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_L}} \Rightarrow M_L = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}.$$

Substituindo,

$$M_L = 7,36 \times 10^{22} \text{ kg}.$$

Velocidade de escape lunar.

$$v_{e,L} = \sqrt{\frac{2GM_L}{R_L}} = 2,38 \times 10^3 \text{ m/s} = 2,38 \text{ km/s}.$$

Relação entre velocidade de escape da Terra e da Lua.

$$v_{e,T} = \sqrt{\frac{2GM_T}{R_T}} = 1,12 \times 10^4 \text{ m/s}.$$

Logo,

$$\frac{v_{e,T}}{v_{e,L}} \approx 4,71.$$

Resposta final: $M_L \approx 7,36 \times 10^{22} \text{ kg}$, $v_{e,L} \approx 2,38 \text{ km/s}$ e $v_{e,T}/v_{e,L} \approx 4,71$.

Questão 3

O asteroide tem diâmetro 300 km, portanto $R = 150 \text{ km} = 1,50 \times 10^5 \text{ m}$, e densidade $\rho = 2500 \text{ kg/m}^3$.

$$M = \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 = 3,53 \times 10^{19} \text{ kg}.$$

A velocidade de escape é

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 1,77 \times 10^2 \text{ m/s}.$$

Resposta final: $v_e \approx 177 \text{ m/s}$.

Questão 4

Altitude geossíncrona. Um satélite geossíncrono deve ter o mesmo período de rotação da Terra. Usando $T = 86164 \text{ s}$:

$$r = \left(\frac{GM_T T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 4,216 \times 10^7 \text{ m}.$$

A altura acima da superfície é

$$h = r - R_T = 3,58 \times 10^7 \text{ m} = 35790 \text{ km}.$$

Latitude máxima. Para o receptor ainda enxergar o satélite, a linha de visada deve tangenciar a Terra no caso-limite. No triângulo formado pelo centro da Terra, receptor e satélite,

$$\cos \phi_{max} = \frac{R_T}{r}.$$

Assim,

$$\phi_{max} = \cos^{-1} \left(\frac{R_T}{r} \right) = 81,3^\circ.$$

Resposta final: $h \approx 3,58 \times 10^7 \text{ m}$ e $|\phi| \leq 81,3^\circ$.

Questão 5

A observação é feita no equador. A Terra gira para leste com velocidade angular $\omega_T = 2\pi/T_T$.

Satélite de oeste para leste. Se o satélite é visto novamente acima da cabeça depois de 12 h, sua velocidade angular relativa ao observador é $2\pi/(12 \text{ h})$. Como ele se move no mesmo sentido da Terra,

$$\omega_s - \omega_T = \frac{2\pi}{12 \text{ h}}.$$

Tomando $T_T = 24 \text{ h}$,

$$\omega_s = \frac{2\pi}{8 \text{ h}}, \quad T_s = 8 \text{ h}.$$

A altitude é

$$h = \left(\frac{GM_T T_s^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} - R_T = 1,39 \times 10^7 \text{ m}.$$

Satélite de leste para oeste. Agora o movimento relativo é a soma das velocidades angulares:

$$\omega_s + \omega_T = \frac{2\pi}{12 \text{ h}}.$$

Com $T_T = 24 \text{ h}$,

$$\omega_s = \frac{2\pi}{24 \text{ h}}, \quad T_s = 24 \text{ h}.$$

Logo,

$$h \approx 3,59 \times 10^7 \text{ m}.$$

Resposta final: prograde: $h \approx 1,39 \times 10^7 \text{ m}$; retrógrado: $h \approx 3,59 \times 10^7 \text{ m}$.

Questão 6

Dados: $h = 5,75 \times 10^5$ m, $T = 5800$ s, diâmetro $D = 9,6 \times 10^6$ m e massa do astronauta $m = 85,6$ kg. O raio do planeta é

$$R = 4,8 \times 10^6 \text{ m}, \quad r = R + h = 5,375 \times 10^6 \text{ m}.$$

Massa do planeta.

$$M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2} = 2,73 \times 10^{24} \text{ kg}.$$

Gravidade na superfície.

$$g_p = G \frac{M}{R^2} = 7,91 \text{ m/s}^2.$$

Peso no polo norte. No polo não há correção centrífuga pela rotação, então

$$P = mg_p = (85,6)(7,91) = 6,77 \times 10^2 \text{ N}.$$

Resposta final: $P \approx 677 \text{ N}$.

Questão 7

Direção dos propulsores. Para ir da Terra a Marte, a nave precisa aumentar a energia orbital heliocêntrica. Portanto, no encontro com a Terra, os propulsores são acionados no sentido do movimento orbital da Terra. Ao chegar a Marte, a velocidade da nave no afélio da elipse de transferência é menor que a velocidade circular de Marte; por isso, os propulsores também devem ser acionados no sentido do movimento para circularizar a órbita.

Para ir de Marte à Terra, ocorre o oposto: em Marte, os propulsores devem ser acionados no sentido contrário ao movimento para reduzir a energia orbital e colocar a nave em uma elipse interna. Ao chegar à Terra, a nave está rápida demais no periélio, então deve desacelerar; novamente o acionamento é no sentido contrário ao movimento.

Tempo de transferência. Usando $r_T = 1$ UA e $r_M = 1,524$ UA, o semieixo maior da elipse de Hohmann é

$$a = \frac{r_T + r_M}{2} = 1,262 \text{ UA}.$$

O tempo de ida é metade do período da elipse:

$$t = \pi \sqrt{\frac{a^3}{GM_S}} = 2,24 \times 10^7 \text{ s} = 259 \text{ dias}.$$

Ângulo de fase. Durante o tempo t , Marte avança um ângulo $n_M t$, com $n_M = 2\pi/T_M$. A nave percorre 180° na elipse. Logo, no lançamento, Marte deve estar à frente da Terra por

$$\phi = 180^\circ - n_M t \approx 44,4^\circ.$$

Resposta final: Terra–Marte: acelerar na Terra e acelerar em Marte; Marte–Terra: desacelerar em Marte e desacelerar na Terra. O tempo de transferência é aproximadamente 259 dias e o ângulo inicial é $44,4^\circ$ com Marte à frente da Terra.

Questão 8

Como a única força relevante é gravitacional, conserva-se a energia mecânica específica:

$$\frac{v_1^2}{2} - \frac{GM_S}{r_1} = \frac{v_2^2}{2} - \frac{GM_S}{r_2}.$$

Logo,

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2GM_S \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)}.$$

Com $v_1 = 2,0 \times 10^4 \text{ m/s}$, $r_1 = 2,5 \times 10^{11} \text{ m}$ e $r_2 = 5,0 \times 10^{10} \text{ m}$:

$$v_2 = 6,82 \times 10^4 \text{ m/s}.$$

Resposta final: $v_2 \approx 68,2 \text{ km/s}$.

Questão 9

Dados: $r_p = R_T + 400 \text{ km} = 6,771 \times 10^6 \text{ m}$ e $r_a = R_T + 4000 \text{ km} = 1,0371 \times 10^7 \text{ m}$. O semieixo maior é

$$a = \frac{r_p + r_a}{2} = 8,571 \times 10^6 \text{ m}.$$

Período.

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM_T}} = 7,90 \times 10^3 \text{ s} = 131,6 \text{ min}.$$

Razão entre velocidades. Pelo momento angular,

$$r_p v_p = r_a v_a \Rightarrow \frac{v_p}{v_a} = \frac{r_a}{r_p} = 1,532.$$

Velocidades por energia. Pela equação de vis-viva,

$$v = \sqrt{GM_T \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}.$$

No perigeu:

$$v_p = 8,44 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

No apogeu:

$$v_a = 5,51 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Incrementos para escape. A velocidade de escape local é $v_e = \sqrt{2GM_T/r}$. Portanto,

$$\Delta v_p = \sqrt{\frac{2GM_T}{r_p}} - v_p = 2,41 \times 10^3 \text{ m/s},$$

$$\Delta v_a = \sqrt{\frac{2GM_T}{r_a}} - v_a = 3,26 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Resposta final: $T \approx 131,6 \text{ min}$; $v_p/v_a \approx 1,532$; $v_p \approx 8,44 \text{ km/s}$; $v_a \approx 5,51 \text{ km/s}$; $\Delta v_p \approx 2,41 \text{ km/s}$; $\Delta v_a \approx 3,26 \text{ km/s}$.

Questão 10

A nave está inicialmente em órbita circular lunar de raio

$$r_0 = R_L + 50,0 \text{ km} = 1,788 \times 10^6 \text{ m}.$$

A velocidade circular inicial é

$$v_c = \sqrt{\frac{GM_L}{r_0}} = 1,657 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Depois da falha,

$$v_i = v_c - 20,0 = 1,637 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Por conservação de energia entre o ponto da falha e a superfície lunar:

$$\frac{1}{2} v_i^2 - \frac{GM_L}{r_0} = \frac{1}{2} v_f^2 - \frac{GM_L}{R_L}.$$

Logo,

$$v_f = \sqrt{v_i^2 + 2GM_L \left(\frac{1}{R_L} - \frac{1}{r_0} \right)} = 1,685 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

Resposta final: a nave colide com velocidade aproximada de $1,68 \text{ km/s}$.

Questão 11

Relação entre raios e massas. O centro de massa fica fixo, então

$$M_1 R_1 = M_2 R_2.$$

Portanto,

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{M_2}{M_1}.$$

Período comum. As duas estrelas completam uma volta em torno do centro de massa ao mesmo tempo, pois permanecem sempre alinhadas com ele. A distância entre as estrelas é $R_1 + R_2$. Aplicando a força gravitacional como força centrípeta e usando a relação do centro de massa, obtém-se

$$T = \frac{2\pi(R_1 + R_2)^{3/2}}{\sqrt{G(M_1 + M_2)}}.$$

Massas no sistema dado. Como $v = 2\pi R/T$,

$$R_\alpha = \frac{v_\alpha T}{2\pi}, \quad R_\beta = \frac{v_\beta T}{2\pi}.$$

Com $v_\alpha = 36,0 \text{ km/s}$, $v_\beta = 12,0 \text{ km/s}$ e $T = 137 \text{ dias}$:

$$R_\alpha = 6,78 \times 10^{10} \text{ m}, \quad R_\beta = 2,26 \times 10^{10} \text{ m}.$$

A massa total é

$$M_\alpha + M_\beta = \frac{4\pi^2(R_\alpha + R_\beta)^3}{GT^2} = 3,12 \times 10^{30} \text{ kg}.$$

Como $M_\alpha R_\alpha = M_\beta R_\beta$, a estrela mais rápida tem raio orbital maior e massa menor:

$$M_\alpha = 7,80 \times 10^{29} \text{ kg}, \quad M_\beta = 2,34 \times 10^{30} \text{ kg}.$$

Resposta final: $M_\alpha \approx 0,392M_\odot$ e $M_\beta \approx 1,18M_\odot$.

Questão 12

Assumindo a Terra como uma esfera de densidade uniforme, apenas a massa interna ao raio r contribui para a força gravitacional sobre a partícula:

$$M(r) = M_T \frac{r^3}{R_T^3}.$$

Assim,

$$F(r) = G \frac{mM(r)}{r^2} = G \frac{M_T m}{R_T^3} r.$$

A força aponta para o centro da Terra. Na forma vetorial,

$$\vec{F}(r) = -G \frac{M_T m}{R_T^3} \vec{r}.$$

Resposta final: $\vec{F} = -(GM_T m/R_T^3) \vec{r}$.

Exemplos apresentados nas anotações de aula do módulo Gravitação (1)

Exemplo de aula 1 - Superposição gravitacional

Em um problema com Terra, Lua e Sol, a força resultante sobre um corpo é escrita como

$$\vec{F}_R = \vec{F}_T + \vec{F}_L + \vec{F}_S.$$

O método apresentado em aula foi calcular cada módulo separadamente,

$$F_i = G \frac{m_i m}{r_i^2},$$

e depois somar vetorialmente. A ideia central é que a gravidade obedece ao princípio da superposição: cada massa produz sua força independentemente das demais.

Exemplo de aula 2 - Ponto onde a atração Terra–Lua se anula

Considere um corpo entre a Terra e a Lua, a uma distância r do centro da Terra e $d - r$ do centro da Lua. No ponto de equilíbrio gravitacional,

$$G \frac{M_T m}{r^2} = G \frac{M_L m}{(d - r)^2}.$$

Cancelando G e m ,

$$\frac{M_T}{r^2} = \frac{M_L}{(d - r)^2}.$$

Tomando raiz,

$$\frac{\sqrt{M_T}}{r} = \frac{\sqrt{M_L}}{d - r}.$$

Logo,

$$r = \frac{d\sqrt{M_T}}{\sqrt{M_T} + \sqrt{M_L}} = \frac{d}{1 + \sqrt{M_L/M_T}}.$$

O ponto fica mais próximo da Lua, pois a Terra tem massa muito maior.

Exemplo de aula 3 - Energia potencial gravitacional próxima à superfície

Quando o deslocamento vertical é pequeno em comparação com o raio do planeta, usa-se

$$W_g = -mg(h_2 - h_1), \quad \Delta U_g = mg(h_2 - h_1).$$

Assim, tomando $U = 0$ em $h = 0$,

$$U_g = mgh.$$

Esse é o limite local da energia potencial gravitacional.

Exemplo de aula 4 - Energia potencial gravitacional geral

Para grandes distâncias, a força varia com r :

$$F_g = G \frac{Mm}{r^2}.$$

O trabalho gravitacional de r_1 até r_2 é

$$W_g = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right).$$

Como $W_g = -\Delta U$,

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r},$$

com $U = 0$ no infinito.

Exemplo de aula 5 - Velocidade de escape

A energia mecânica inicial é

$$E_i = \frac{1}{2}mv_e^2 - G \frac{Mm}{r}.$$

No infinito, para escape mínimo, $K_f = 0$ e $U_f = 0$. Portanto,

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G \frac{Mm}{r} = 0,$$

e

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

Exemplo de aula 6 - Órbita circular: velocidade, período e energia

A força gravitacional é centrípeta:

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

Assim,

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Como $T = 2\pi r/v$,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}.$$

A energia da órbita circular é

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - G \frac{Mm}{r} = \frac{GMm}{2r} - \frac{GMm}{r} = -G \frac{Mm}{2r}.$$

Exemplo de aula 7 - Altitude de um satélite geostacionário

Para um satélite estacionário em relação ao solo,

$$T = T_T.$$

Usa-se

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM_T}} \Rightarrow r = \left(\frac{GM_T T_T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3}.$$

Com $T_T \approx 24$ h, encontra-se

$$h = r - R_T \approx 3,6 \times 10^7 \text{ m}.$$

Exemplo de aula 8 - Trabalho para mudar um satélite de órbita circular

A energia mecânica de uma órbita circular é

$$E = -G \frac{Mm}{2r}.$$

Para levar um satélite de uma órbita circular de raio r_i para outra de raio r_f , o trabalho externo mínimo é

$$W = E_f - E_i = -G \frac{Mm}{2r_f} + G \frac{Mm}{2r_i} = \frac{GMm}{2} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f} \right).$$

Como $r_f > r_i$, o trabalho externo é positivo.

Exemplo de aula 9 - Terceira Lei de Kepler aplicada a Marte

Para dois planetas orbitando o mesmo corpo central,

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}.$$

Se a Terra tem $T_T = 1$ ano e $a_T = 1$ UA, e Marte tem $a_M \approx 1,5$ UA,

$$T_M = T_T \sqrt{\left(\frac{a_M}{a_T} \right)^3} = 1 \sqrt{(1,5)^3} \approx 1,84 \text{ anos}.$$

Exemplo de aula 10 - Teorema das Cascas

Para uma casca esférica uniforme:

- fora da casca, $r > R$, a força é a mesma de uma massa puntiforme no centro;
- dentro da casca, $r < R$, as contribuições de todas as partes da casca se cancelam e $F = 0$.

Esse resultado permite resolver campos gravitacionais de planetas esfericamente simétricos por camadas.

Exemplo de aula 11 - Peso aparente no equador

No equador, o corpo descreve movimento circular com aceleração centrípeta

$$a_c = \omega^2 R = \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 R.$$

As forças radiais são o peso real $P = mg$ para baixo e a normal $N = P'$ para cima. A resultante para o centro é

$$mg - P' = m\omega^2 R.$$

Logo,

$$P' = m(g - \omega^2 R).$$

Esse resultado explica por que o peso aparente é menor no equador que nos polos.

Folha de Fórmulas do Módulo 1

Gravitação universal

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$\vec{F}_R = \sum_i \vec{F}_i$$

$$g = G \frac{M}{r^2}$$

$$P = mg$$

Energia e trabalho

$$U = -G \frac{Mm}{r}$$

$$W_g = -\Delta U$$

$$W_g = GMm \left(\frac{1}{r_f} - \frac{1}{r_i} \right)$$

$$E = K + U$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

Escape

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Órbita circular

$$v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

$$E_c = -G \frac{Mm}{2r}$$

$$h = r - R$$

Órbita elíptica

$$a = \frac{r_p + r_a}{2}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{a^3}{GM}}$$

$$v^2 = GM \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)$$

$$r_p v_p = r_a v_a$$

$$\frac{dA}{dt} = \text{cte}$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Hohmann

$$a_H = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

$$t_H = \pi \sqrt{\frac{a_H^3}{GM_S}}$$

$$\phi = \pi - n_2 t_H$$

Casca e esfera uniforme

$$F_{\text{fora}} = G \frac{Mm}{r^2}$$

$$F_{\text{dentro da casca}} = 0$$

$$M(r) = M \frac{r^3}{R^3}$$

$$F_{\text{dentro da esfera}} = G \frac{Mm}{R^3} r$$

Peso aparente

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$P'_{\text{equador}} = m(g - \omega^2 R)$$

Legenda dos símbolos da folha de fórmulas

Símbolo	Significado
F_g	módulo da força gravitacional entre dois corpos.
$\vec{F}_R$	força resultante; soma vetorial das forças que atuam no corpo.
G	constante da gravitação universal.
m, m_1, m_2	massas dos corpos envolvidos.
M	massa do corpo central que produz o campo gravitacional, como planeta, Lua, Sol ou estrela.
r	distância entre os centros das massas; em órbitas, raio orbital medido a partir do centro do corpo central.

$\hat{r}$	vetor unitário na direção radial.
g	campo gravitacional ou aceleração da gravidade local.
P	peso real do corpo, isto é, força gravitacional sobre ele.
U	energia potencial gravitacional.
W_g	trabalho realizado pela força gravitacional.
ΔU	variação da energia potencial gravitacional: $\Delta U = U_f - U_i$.
r_i, r_f	distâncias inicial e final ao centro do corpo que gera o campo gravitacional.
E	energia mecânica total do sistema.
K	energia cinética.
v	velocidade do corpo.
v_e	velocidade de escape.
v_c	velocidade orbital circular.
T	período orbital ou período de rotação, conforme o contexto.
h	altitude acima da superfície; $h = r - R$.
R	raio do corpo central, como planeta ou Lua.
E_c	energia mecânica em órbita circular.
a	semieixo maior de uma órbita elíptica.
r_p, r_a	raio no perigeu/periélio e raio no apogeu/afélio, respectivamente.
v_p, v_a	velocidades no perigeu/periélio e no apogeu/afélio, respectivamente.
dA/dt	velocidade areolar; área varrida por unidade de tempo.
a_H	semieixo maior da órbita de transferência de Hohmann.
r_1, r_2	raios das órbitas circular inicial e final em uma transferência de Hohmann.
t_H	tempo de voo da transferência de Hohmann, correspondente a meia elipse.
M_S	massa do Sol.
ϕ	ângulo de fase entre os planetas no instante de lançamento.
n_2	velocidade angular média do planeta de destino.
F_{fora}	força gravitacional exercida por uma casca/esfera sobre um corpo externo.
$F_{dentro da casca}$	força gravitacional resultante no interior de uma casca esférica uniforme.
$M(r)$	massa interna ao raio r em uma esfera uniforme.
$F_{dentro da esfera}$	força gravitacional sobre uma massa dentro de uma esfera uniforme.
ω	velocidade angular.
P'	peso aparente, isto é, a leitura de uma balança ou força normal.

Resumo do Módulo 2 - Fluidos

1. Conceito de fluido

Fluido é tudo aquilo que pode escoar. Líquidos e gases são fluidos. A estática dos fluidos estuda fluidos em repouso; a dinâmica dos fluidos estuda fluidos em movimento.

2. Densidade

A densidade, ou massa específica, é

$$\rho = \frac{m}{V}.$$

No SI, sua unidade é kg/m^3 . A densidade relativa compara a densidade de uma substância com a da água:

$$\rho_{rel} = \frac{\rho}{\rho_{agua}}.$$

3. Pressão

Pressão é força normal por área:

$$p = \frac{F}{A}.$$

A unidade SI é o pascal:

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2.$$

A pressão atmosférica padrão é

$$1 \text{ atm} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

A pressão absoluta inclui a pressão atmosférica. A pressão manométrica é medida em relação à atmosfera:

$$p_{abs} = p_{atm} + p_{man}.$$

4. Lei de Stevin

Em um fluido em repouso, a pressão aumenta com a profundidade. A equação diferencial é

$$dp = -\rho g dy,$$

para eixo y positivo para cima. Integrando entre dois pontos:

$$p_2 - p_1 = \rho g (y_1 - y_2).$$

Se h é a profundidade abaixo da superfície livre,

$$p = p_0 + \rho gh.$$

5. Princípio de Pascal

Um acréscimo de pressão aplicado a um fluido incompressível confinado é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido e às paredes do recipiente. Esse princípio é a base de prensas hidráulicas:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}.$$

6. Empuxo e princípio de Arquimedes

A pressão maior na parte inferior de um corpo submerso gera uma força resultante vertical para cima. Essa força é o empuxo:

$$E = \rho_f g V_{\text{deslocado}}.$$

O princípio de Arquimedes afirma: o empuxo sobre um corpo imerso em um fluido tem módulo igual ao peso do fluido deslocado.

Para flutuação em equilíbrio:

$$P = E.$$

Assim, se um corpo de densidade ρ_o flutua em um fluido de densidade ρ_f ,

$$\frac{V_{\text{sub}}}{V} = \frac{\rho_o}{\rho_f}.$$

7. Fluidos em movimento e escoamento ideal

As anotações adotam as hipóteses de escoamento ideal:

- estacionário: as grandezas não mudam com o tempo em um ponto fixo;
- incompressível: a densidade é constante;
- não viscoso: não há dissipação por atrito interno;
- irrotacional: as partículas do fluido não giram em torno de si mesmas;
- laminar: as linhas de corrente não se cruzam.

8. Vazão e equação da continuidade

A vazão volumétrica é

$$Q = \frac{dV}{dt} = Av.$$

A vazão mássica é

$$\dot{m} = \rho Av.$$

Para escoamento estacionário, conserva-se a massa:

$$\sum_i \dot{m}_i = 0.$$

Entre duas seções de um tubo:

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2.$$

Se o fluido é incompressível:

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

9. Equação de Bernoulli

A equação de Bernoulli vem da conservação de energia em um elemento de fluido ideal:

$$p + \rho gy + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}.$$

Entre dois pontos de uma mesma linha de corrente:

$$p_1 + \rho gy_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gy_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

Se a altura é a mesma:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

Assim, onde a velocidade é maior, a pressão tende a ser menor.

10. Aplicações: Pitot, Venturi, Torricelli e sustentação

No tubo de Pitot, a diferença entre pressão de estagnação e pressão estática permite medir a velocidade:

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho_{ar}}}.$$

Com manômetro de líquido:

$$\Delta p = \rho_{liq}gh, \quad v = \sqrt{\frac{2\rho_{liq}gh}{\rho_{ar}}}.$$

No medidor de Venturi, usa-se continuidade e Bernoulli. Se A é a área maior e a a área do gargalo, então

$$AV = av.$$

A pressão cai no gargalo, onde a velocidade aumenta.

Para um tanque aberto com furo pequeno a uma profundidade h , a velocidade de saída é a lei de Torricelli:

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Na asa de um avião, se o ar escoar mais rápido na parte superior, a pressão superior fica menor que a pressão inferior. A força de sustentação aproximada é

$$F = (p_{inf} - p_{sup})A = \frac{1}{2}\rho(v_{sup}^2 - v_{inf}^2)A.$$

Vídeos de apoio para o Módulo 2

Parte do módulo	Vídeos sugeridos
Densidade e pressão	Hidrostática - Conceito de Pressão - Prof. Boaro.
Stevin, Pascal e hidrostática	Aula sobre mecânica dos fluidos.
Empuxo e Arquimedes	Empuxo e Princípio de Arquimedes - Ciência Todo Dia.
Continuidade e Bernoulli	Hidrodinâmica - Vazão, Continuidade e Bernoulli; Equação de Bernoulli.
Pitot e Venturi	Efeito Venturi e tubos de Pitot; Hidrodinâmica - Tubo de Pitot.

Lista do Módulo 2 resolvida

Questão 1

A vazão mássica total que entra na câmara é

$$\dot{m} = 2 + 8 = 10 \text{ kg/s.}$$

Na saída da tubeira,

$$\dot{m} = \rho A V_{ex}.$$

O diâmetro final é $D = 0,30 \text{ m}$, então

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = 7,07 \times 10^{-2} \text{ m}^2.$$

Logo,

$$V_{ex} = \frac{\dot{m}}{\rho A} = \frac{10}{(0,18)(7,07 \times 10^{-2})} = 7,86 \times 10^2 \text{ m/s.}$$

Resposta final: $V_{ex} \approx 786 \text{ m/s}$.

Questão 2

Para o manômetro aberto, a pressão absoluta do gás é

$$p_g = p_{atm} + \rho g h.$$

a) $h = 0,420 \text{ m}$ e $\rho = 1,6\rho_{agua} = 1600 \text{ kg/m}^3$:

$$p_g = 101325 + (1600)(9,8)(0,420) = 1,079 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

b) $h = 0,850 \text{ m}$ e $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$:

$$p_g = 101325 + (1000)(9,8)(0,850) = 1,097 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

c) água com $h = 0,10 \text{ m}$:

$$p_g = 101325 + (1000)(9,8)(0,10) = 1,023 \times 10^5 \text{ Pa.}$$

Resposta final: a) $1,079 \times 10^5 \text{ Pa}$; b) $1,097 \times 10^5 \text{ Pa}$; c) $1,023 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Questão 3

A pressão manométrica deve sustentar o peso do pistão:

$$p_{man}A = mg.$$

Com $A = 20 \text{ cm}^2 = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^2$:

$$p_{man} = \frac{mg}{A} = \frac{(5)(9,8)}{2,0 \times 10^{-3}} = 2,45 \times 10^4 \text{ Pa.}$$

O trabalho realizado pelo gás ao levantar o pistão $0,10 \text{ m}$ é

$$W = F\Delta y = mg\Delta y = (5)(9,8)(0,10) = 4,9 \text{ J.}$$

Resposta final: $p_{man} = 2,45 \times 10^4 \text{ Pa}$ e $W = 4,9 \text{ J}$.

Questão 4

Para sugar o líquido até uma altura $h = 4,0$ cm, a pressão nos pulmões deve ficar abaixo da pressão atmosférica por

$$\Delta p = -\rho gh.$$

Com $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$:

$$\Delta p = -(1000)(9,8)(0,040) = -392 \text{ Pa}.$$

Em atmosferas:

$$\Delta p = -\frac{392}{101325} = -3,87 \times 10^{-3} \text{ atm}.$$

Resposta final: a pressão manométrica mínima é -392 Pa , ou $-3,87 \times 10^{-3} \text{ atm}$.

Questão 5

a) Pela continuidade,

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

Logo,

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2} = 5,0 \frac{4,0}{8,0} = 2,5 \text{ m/s}.$$

b) Por Bernoulli,

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

A água desce 10 m, então $y_1 - y_2 = 10 \text{ m}$:

$$p_2 = p_1 + \rho g (y_1 - y_2) + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2).$$

Substituindo:

$$p_2 = 1,5 \times 10^5 + 1000(9,8)(10) + \frac{1}{2}(1000)(25 - 6,25).$$

$$p_2 = 2,57 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Resposta final: $v_2 = 2,5 \text{ m/s}$ e $p_2 \approx 2,57 \times 10^5 \text{ Pa}$.

Questão 6

Como a esfera flutua com metade do volume externo submerso,

$$P = E = \rho_f g V_{sub}.$$

O volume submerso é

$$V_{sub} = \frac{1}{2} \frac{4}{3} \pi R_e^3, \quad R_e = 0,09 \text{ m}.$$

Logo, a massa da esfera é

$$m = \rho_f V_{sub} = 800 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi (0,09)^3 = 1,22 \text{ kg}.$$

A densidade do material é a massa dividida pelo volume da casca:

$$V_{mat} = \frac{4}{3} \pi (R_e^3 - R_i^3), \quad R_i = 0,08 \text{ m}.$$

$$\rho_{mat} = \frac{m}{V_{mat}} = 1,34 \times 10^3 \text{ kg/m}^3.$$

Resposta final: $m \approx 1,22 \text{ kg}$ e $\rho_{mat} \approx 1,34 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Questão 7

Considere um elemento de fluido ideal que se move de uma seção 1 para uma seção 2. O trabalho das forças de pressão é

$$W_p = p_1 \Delta V - p_2 \Delta V = (p_1 - p_2) \Delta V.$$

O trabalho da gravidade é

$$W_g = -\Delta m g(y_2 - y_1).$$

O trabalho total altera a energia cinética:

$$W_p + W_g = \Delta K = \frac{1}{2} \Delta m (v_2^2 - v_1^2).$$

Como $\Delta m = \rho \Delta V$,

$$(p_1 - p_2) \Delta V - \rho \Delta V g(y_2 - y_1) = \frac{1}{2} \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2).$$

Dividindo por ΔV e rearranjando:

$$p_1 + \rho g y_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g y_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

Resposta final:

$$p + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}.$$

Questão 8

Em um fluido girando com velocidade angular ω , uma pequena porção de fluido a uma distância r do eixo precisa de aceleração centrípeta

$$a_c = \omega^2 r.$$

A força resultante radial vem da diferença de pressão. Para um elemento de espessura dr ,

$$dp A = \rho A dr \omega^2 r.$$

Cancelando A :

$$dp = \rho \omega^2 r dr.$$

Integrando de 0 até r :

$$p(r) - p_0 = \int_0^r \rho \omega^2 r' dr' = \frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2.$$

Resposta final:

$$p(r) = p_0 + \frac{\rho}{2} \omega^2 r^2.$$

Questão 9

a) No ponto A, o ar está estagnado: $v_A = 0$. No ponto B, $v_B = v$. Pela equação de Bernoulli, desprezando diferença de altura,

$$p_A + \frac{1}{2} \rho_{ar} (0)^2 = p_B + \frac{1}{2} \rho_{ar} v^2.$$

Logo,

$$p_A - p_B = \frac{1}{2} \rho_{ar} v^2.$$

O manômetro mede

$$p_A - p_B = \rho_{liq} g h.$$

Portanto,

$$\rho_{liq}gh = \frac{1}{2}\rho_{ar}v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\rho_{liq}gh}{\rho_{ar}}}.$$

b) Com $\rho_{liq} = 810 \text{ kg/m}^3$, $h = 0,260 \text{ m}$ e $\rho_{ar} = 1,03 \text{ kg/m}^3$:

$$v = \sqrt{\frac{2(810)(9,8)(0,260)}{1,03}} = 63,3 \text{ m/s}.$$

Resposta final: $v \approx 63,3 \text{ m/s}$.

Questão 10

A pressão no fundo é

$$p_{prof} = p_{atm} + \rho gL.$$

Se o mergulhador sobe sem exalar, a pressão interna em seus pulmões permanece maior que a pressão externa na superfície. A diferença informada é

$$\Delta p = \rho gL = 9,3 \times 10^3 \text{ Pa}.$$

Assim,

$$L = \frac{9,3 \times 10^3}{(998)(9,8)} = 0,95 \text{ m}.$$

Resposta final: $L \approx 0,95 \text{ m}$.

Questão 11

a) Como $A_2 \ll A_1$, a velocidade da superfície livre é desprezível. Aplicando Bernoulli entre a superfície e o furo:

$$p_0 + \rho gh = p_0 + \frac{1}{2}\rho v^2.$$

Logo,

$$v = \sqrt{2gh}.$$

b) A vazão de saída é

$$Q = A_2v = A_2\sqrt{2gh}.$$

Como $V = A_1h$,

$$A_1\frac{dh}{dt} = -A_2\sqrt{2gh}.$$

Separando variáveis:

$$\frac{dh}{\sqrt{h}} = -\frac{A_2}{A_1}\sqrt{2g} dt.$$

Integrando de h_0 até 0:

$$t = \frac{A_1}{A_2}\sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

Resposta final: $v = \sqrt{2gh}$ e $t = (A_1/A_2)\sqrt{2h_0/g}$.

Questão 12

Em altitude de cruzeiro, a pressão interna da cabine é maior que a pressão externa. Para uma porta do tipo “plug”, que abre para dentro, essa diferença de pressão empurra a porta contra a estrutura.

Se a pressão interna for aproximadamente 1 atm e a externa for 0,6 atm, a diferença é

$$\Delta p = 0,4 \text{ atm} = 0,4(1,01325 \times 10^5) = 4,05 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

A força necessária para vencer apenas a pressão é

$$F = \Delta p A.$$

Por metro quadrado:

$$F = 4,05 \times 10^4 \text{ N}.$$

Para uma porta de área estimada $A \approx 0,50 \text{ m}^2$:

$$F \approx 2,0 \times 10^4 \text{ N}.$$

Resposta final: a porta não abre porque a pressão interna a prensa contra a fuselagem; a força é da ordem de dezenas de quilonewtons.

Questão 13

a) Pela continuidade,

$$AV = av \Rightarrow v = \frac{A}{a}V.$$

Por Bernoulli, em tubo horizontal:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho V^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v^2.$$

Como $p_1 > p_2$,

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v^2 - V^2).$$

Substituindo $v = AV/a$:

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho V^2 \left(\frac{A^2}{a^2} - 1 \right) = \frac{1}{2}\rho V^2 \frac{A^2 - a^2}{a^2}.$$

Logo,

$$V = a \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(A^2 - a^2)}}.$$

Se for usada a convenção do enunciado $\Delta p = p_2 - p_1$, então

$$V = \sqrt{\frac{2a^2\Delta p}{\rho(a^2 - A^2)}}.$$

b) $A = 64 \text{ cm}^2 = 6,4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, $a = 32 \text{ cm}^2 = 3,2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ e $p_1 - p_2 = 14 \text{ kPa}$:

$$V = 3,06 \text{ m/s}.$$

A vazão é

$$Q = AV = (6,4 \times 10^{-3})(3,06) = 1,96 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Resposta final: $Q \approx 1,96 \times 10^{-2} \text{ m}^3/\text{s}$.

Questão 14

O cubo tem aresta $L = 0,10\text{ m}$. A face superior está $1,5\text{ cm}$ abaixo da superfície livre do óleo; a camada de óleo tem 10 cm . Assim, o bloco tem $8,5\text{ cm}$ no óleo e $1,5\text{ cm}$ na água.

a) Pressão manométrica na face superior:

$$p_{sup} = \rho_o g(0,015) = (790)(9,8)(0,015) = 1,16 \times 10^2 \text{ Pa}.$$

b) Pressão manométrica na face inferior:

$$p_{inf} = \rho_o g(0,10) + \rho_a g(0,015).$$

$$p_{inf} = (790)(9,8)(0,10) + (1000)(9,8)(0,015) = 9,21 \times 10^2 \text{ Pa}.$$

c) Pelo equilíbrio vertical, o peso do bloco é igual ao empuxo total:

$$mg = \rho_o g V_o + \rho_a g V_a.$$

Com área da base $L^2 = 0,01\text{ m}^2$,

$$m = \rho_o(0,01)(0,085) + \rho_a(0,01)(0,015) = 0,822\text{ kg}.$$

A densidade do bloco é

$$\rho_b = \frac{m}{L^3} = \frac{0,822}{0,001} = 8,22 \times 10^2 \text{ kg/m}^3.$$

Resposta final: $p_{sup} \approx 116\text{ Pa}$, $p_{inf} \approx 921\text{ Pa}$, $m \approx 0,822\text{ kg}$ e $\rho_b \approx 822\text{ kg/m}^3$.

Questão 15

Pela equação de Bernoulli em mesma altura,

$$p_{inf} + \frac{1}{2}\rho v_{inf}^2 = p_{sup} + \frac{1}{2}\rho v_{sup}^2.$$

Logo,

$$p_{inf} - p_{sup} = \frac{1}{2}\rho(v_{sup}^2 - v_{inf}^2).$$

Substituindo $\rho = 1,2\text{ kg/m}^3$, $v_{sup} = 70\text{ m/s}$ e $v_{inf} = 60\text{ m/s}$:

$$\Delta p = \frac{1}{2}(1,2)(70^2 - 60^2) = 780\text{ Pa}.$$

A força vertical é

$$F = \Delta p A = (780)(16,2) = 1,26 \times 10^4 \text{ N}.$$

Resposta final: $F \approx 1,26 \times 10^4\text{ N}$ para cima.

Questão 16

A balança E mede o recipiente, o líquido e a reação associada ao empuxo exercido sobre o bloco. Como a leitura é $7,5\text{ kg}$:

$$7,5 = m_B + m_L + m_{empuxo}.$$

Com $m_B = 1,0\text{ kg}$ e $m_L = 1,8\text{ kg}$:

$$m_{empuxo} = 7,5 - 1,0 - 1,8 = 4,7\text{ kg}.$$

A balança D mede o peso aparente do bloco:

$$m_{aparente} = m_A - m_{empuxo} = 3,5\text{ kg}.$$

Logo, sem o líquido,

$$m_A = 3,5 + 4,7 = 8,2 \text{ kg}.$$

A densidade do líquido vem de

$$E = \rho g V_A.$$

Em unidade de massa equivalente:

$$\rho V_A = m_{empuxo}.$$

Com $V_A = 3,8 \times 10^{-3} \text{ m}^3$:

$$\rho = \frac{4,7}{3,8 \times 10^{-3}} = 1,24 \times 10^3 \text{ kg/m}^3.$$

Resposta final: a leitura de D sem líquido é 8,2 kg e $\rho \approx 1,24 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Exemplos apresentados nas anotações de aula do módulo Fluidos (2)

Exemplo de aula 1 - Pressão no fundo de um tanque

Para um tanque com profundidade h , a pressão no fundo é

$$p = p_0 + \rho gh.$$

No exemplo de aula, para água, $h = 6 \text{ m}$ e $p_0 = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$:

$$p = (1,0 \times 10^5) + (1000)(9,8)(6) = 1,59 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

Exemplo de aula 2 - Força sobre a lateral de um tanque

A pressão varia com a profundidade. Para uma parede retangular de largura L e altura H ,

$$dF = p dA = (p_0 + \rho gy)L dy.$$

Integrando:

$$F = L \int_0^H (p_0 + \rho gy) dy = L \left[p_0 H + \frac{1}{2} \rho g H^2 \right].$$

Para $L = 3 \text{ m}$ e $H = 6 \text{ m}$:

$$F \approx 2,34 \times 10^6 \text{ N}.$$

Exemplo de aula 3 - Forças de pressão sobre um corpo submerso

As forças horizontais nas faces laterais se cancelam quando o corpo está em equilíbrio e o fluido é simétrico. As forças verticais não se cancelam, porque a pressão na face inferior é maior que na superior. A resultante é

$$\vec{F}_{fluido} = \rho g V \hat{z},$$

ou seja, o empuxo.

Exemplo de aula 4 - Princípio de Arquimedes

O empuxo é igual ao peso do fluido deslocado:

$$E = \rho_f V_{deslocado} g.$$

Se o corpo flutua,

$$P = E.$$

Essa condição permite achar fração submersa, densidade do corpo ou volume deslocado.

Exemplo de aula 5 - Cubo de madeira flutuando

Para um cubo de densidade $\rho_o = 600 \text{ kg/m}^3$ em água, $\rho_f = 1000 \text{ kg/m}^3$:

$$\rho_o V g = \rho_f V_{sub} g.$$

Logo,

$$\frac{V_{sub}}{V} = \frac{\rho_o}{\rho_f} = 0,60.$$

Assim, 60% do volume fica submerso.

Exemplo de aula 6 - Balão de ar quente

Para um balão, a força de empuxo é

$$E = \rho_{ar} V g.$$

O equilíbrio de forças é

$$E = P_{estrutura} + P_{carga} + P_{gas}.$$

Como $P_{gas} = \rho_{gas} V g$, a carga máxima pode ser obtida por

$$P_{carga} = \rho_{ar} V g - \rho_{gas} V g - P_{estrutura}.$$

Esse exemplo mostra que o balão sobe porque o ar interno aquecido tem densidade menor que o ar externo.

Exemplo de aula 7 - Equação da continuidade

Em um trecho de tubo com áreas A_1 e A_2 ,

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2.$$

Logo,

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2.$$

Se o fluido é incompressível,

$$A_1 v_1 = A_2 v_2.$$

No caso de áreas circulares, $A = \pi D^2/4$, então

$$v_2 = v_1 \frac{D_1^2}{D_2^2}.$$

Exemplo de aula 8 - Bernoulli deduzido por trabalho e energia

A aula deduziu Bernoulli somando o trabalho da pressão, o trabalho da gravidade e a variação da energia cinética. O resultado final é

$$p + \rho g y + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}.$$

Cada termo tem unidade de pressão:

$$p \quad \text{pressão estática}, \quad \rho g y \quad \text{termo gravitacional}, \quad \frac{1}{2} \rho v^2 \quad \text{pressão dinâmica}.$$

Exemplo de aula 9 - Venturi

Com $A_1 > A_2$, continuidade fornece

$$v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2}.$$

Aplicando Bernoulli em tubo horizontal:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2.$$

Substituindo v_2 :

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho v_1^2 \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right].$$

Logo,

$$v_1 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho \left[(A_1/A_2)^2 - 1 \right]}}.$$

Folha de Fórmulas do Módulo 2

Densidade e pressão

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$p = \frac{F}{A}$$

$$p_{abs} = p_{atm} + p_{man}$$

$$1 \text{ atm} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Hidroestática

$$dp = -\rho g dy$$

$$p = p_0 + \rho gh$$

$$p_2 - p_1 = \rho g(y_1 - y_2)$$

$$F = pA$$

$$F = L \left(p_0 H + \frac{1}{2} \rho g H^2 \right)$$

Pascal

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Empuxo

$$E = \rho_f g V_{deslocado}$$

$$P = E \quad \text{em flutuação}$$

$$\frac{V_{sub}}{V} = \frac{\rho_o}{\rho_f}$$

Vazão

$$Q = Av$$

$$\dot{m} = \rho Av$$

$$\rho_1 A_1 v_1 = \rho_2 A_2 v_2$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \quad \text{incompressível}$$

Bernoulli

$$p + \rho gy + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{cte}$$

$$p_1 + \rho gy_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho gy_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

Torricelli

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$t = \frac{A_1}{A_2} \sqrt{\frac{2h_0}{g}}$$

Pitot

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho_{ar} v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2\rho_{liq}gh}{\rho_{ar}}}$$

Venturi

$$AV = av$$

$$V = a \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(A^2 - a^2)}}$$

Asa

$$F = \frac{1}{2} \rho (v_{sup}^2 - v_{inf}^2) A$$

Legenda dos símbolos da folha de fórmulas

Símbolo	Significado
ρ	densidade ou massa específica do fluido ou material.
m	massa.
V	volume.
p	pressão.
F	força.
A	área de seção transversal ou área de contato.
p_{abs}	pressão absoluta.
p_{atm}	pressão atmosférica.
p_{man}	pressão manométrica, medida em relação à pressão atmosférica.
dp	variação infinitesimal de pressão.
dy	variação infinitesimal de altura vertical, com eixo positivo para cima.
g	aceleração da gravidade.
h	profundidade ou diferença de altura entre níveis do fluido.
p_0	pressão de referência, geralmente na superfície livre ou no eixo de rotação.

p_1, p_2	pressões nos pontos 1 e 2 do escoamento.
y_1, y_2	cotas verticais dos pontos 1 e 2.
L	largura da superfície plana submetida à pressão hidrostática, quando usada na força total.
H	altura vertical da superfície plana submersa.
F_1, F_2	forças aplicadas nos êmbolos de uma prensa hidráulica.
A_1, A_2	áreas dos êmbolos ou seções do escoamento nos pontos 1 e 2.
E	empuxo.
ρ_f	densidade do fluido.
$V_{deslocado}$	volume de fluido deslocado pelo corpo.
P	peso do corpo.
V_{sub}	volume submerso do corpo.
ρ_o	densidade média do objeto flutuante.
Q	vazão volumétrica, isto é, volume por unidade de tempo.
v	velocidade do fluido.
$\dot{m}$	vazão mássica, isto é, massa por unidade de tempo.
ρ_1, ρ_2	densidades do fluido nos pontos 1 e 2; em fluido incompressível, $\rho_1 = \rho_2$.
v_1, v_2	velocidades do fluido nos pontos 1 e 2.
h_0	altura inicial da coluna de líquido em problemas de esvaziamento.
Δp	diferença de pressão entre dois pontos.
ρ_{ar}	densidade do ar.
ρ_{liq}	densidade do líquido no manômetro.
A	área maior no medidor de Venturi, isto é, área da tubulação.
a	área menor no medidor de Venturi, isto é, área do gargalo.
V	velocidade do fluido na seção maior do Venturi; não confundir com volume.
v_{sup}, v_{inf}	velocidades do ar sobre a superfície superior e inferior da asa.

Resumo do Módulo 4 - Ondas

1. Movimento periódico

Movimento periódico é aquele que se repete em intervalos regulares de tempo. O período T é o tempo de um ciclo completo. A frequência f é o número de ciclos por unidade de tempo:

$$f = \frac{1}{T}.$$

A frequência angular é

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}.$$

2. Movimento harmônico simples

Quando a força restauradora é proporcional ao deslocamento e oposta a ele,

$$\vec{F} = -k\vec{x},$$

o movimento é harmônico simples. Pela Segunda Lei de Newton,

$$ma = -kx \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

A solução geral é

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

A velocidade e a aceleração são

$$\begin{aligned} v(t) &= -A\omega \sin(\omega t + \phi), \\ a(t) &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x(t). \end{aligned}$$

3. Energia no MHS

A energia cinética é

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

Usando $v = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$:

$$K = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

Como $k = m\omega^2$,

$$K = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

A energia potencial elástica é

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

A energia mecânica total é constante:

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2.$$

4. Movimento harmônico amortecido

Com força restauradora e força resistiva proporcional à velocidade,

$$F_e = -kx, \quad F_d = -bv,$$

a equação de movimento é

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Para amortecimento fraco, a solução tem amplitude decrescente:

$$x(t) = Ae^{-bt/(2m)} \cos(\omega't + \phi).$$

A energia mecânica decai aproximadamente como

$$E(t) = \frac{1}{2}kA^2e^{-bt/m}.$$

5. Ondas: definição e classificação

Uma onda é uma perturbação que se propaga transportando energia sem transportar matéria em média. Quanto ao meio de propagação:

- ondas mecânicas precisam de meio material;
- ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo.

Quanto à direção da perturbação:

- ondas transversais têm perturbação perpendicular à direção de propagação;
- ondas longitudinais têm perturbação paralela à direção de propagação.

6. Onda senoidal progressiva

Uma onda que se propaga no sentido $+x$ pode ser escrita como

$$y(x, t) = y_m \cos(kx - \omega t).$$

No sentido $-x$:

$$y(x, t) = y_m \cos(kx + \omega t).$$

O número de onda é

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

A velocidade de propagação é

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{\omega}{k}.$$

Em uma corda tensionada,

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}},$$

onde τ é a tensão e μ é a densidade linear.

A velocidade transversal de um ponto da corda é

$$u(x, t) = \frac{\partial y}{\partial t}.$$

A aceleração transversal é

$$a_y(x, t) = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

A equação de onda é

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

7. Interferência e superposição

Quando duas ondas passam pela mesma região, o deslocamento resultante é a soma dos deslocamentos:

$$y_R(x, t) = y_1(x, t) + y_2(x, t).$$

Para duas ondas de mesma amplitude e mesma frequência, propagando-se no mesmo sentido, com diferença de fase ϕ :

$$y_R = 2y_m \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) \sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right).$$

A amplitude resultante é

$$A_R = 2y_m \left| \cos \frac{\phi}{2} \right|.$$

Interferência construtiva ocorre quando $\phi = 2n\pi$; destrutiva quando $\phi = (2n + 1)\pi$.

8. Ondas estacionárias e modos normais

Uma onda estacionária surge da superposição de duas ondas iguais propagando-se em sentidos opostos:

$$y_1 = y_m \sin(kx - \omega t), \quad y_2 = y_m \sin(kx + \omega t).$$

Somando:

$$y = 2y_m \sin(kx) \cos(\omega t).$$

Os nós são pontos que nunca se movem:

$$\sin(kx) = 0 \Rightarrow x = n \frac{\lambda}{2}.$$

Em uma corda fixa nas duas extremidades,

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Assim,

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{nv}{2L}.$$

9. Ondas sonoras, intensidade e nível sonoro

Som é uma onda mecânica longitudinal. A intensidade sonora é potência por área:

$$I = \frac{P}{A}.$$

Para uma fonte pontual que emite igualmente em todas as direções:

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

O nível sonoro em decibéis é

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2.$$

10. Tubos sonoros

Em tubos abertos e fechados, os nós e ventres dependem da variável analisada: deslocamento ou pressão. Em uma extremidade aberta, há ventre de deslocamento e nó de pressão. Em uma extremidade fechada, há nó de deslocamento e ventre de pressão.

Tubo aberto-aberto:

$$f_n = \frac{nv}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Tubo aberto-fechado:

$$f_n = \frac{nv}{4L}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

11. Efeito Doppler e batimentos

O efeito Doppler é a mudança aparente de frequência quando há movimento relativo entre fonte, observador e meio. Para ar parado:

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f},$$

onde v é a velocidade do som, v_o é a velocidade do observador e v_f a velocidade da fonte. Usa-se sinal que aumenta a frequência quando há aproximação e sinal que diminui quando há afastamento.

Batimentos ocorrem quando duas ondas de frequências próximas se superpõem. A frequência dos batimentos é

$$f_b = |f_1 - f_2|.$$

Vídeos de apoio para o Módulo 4

Parte do módulo	Vídeos sugeridos
MHS e energia	Movimento Harmônico Simples - Aula 01; MHS: do zero ao avançado.
Pêndulo simples	Pêndulo Simples - com exercícios.
Ondas e equação de onda	O que é uma Onda?.
Interferência e ondas estacionárias	Fenômenos ondulatórios e características das ondas.
Efeito Doppler	O Efeito Doppler Explicado.

Lista do Módulo 4 resolvida

Questão 1

Velocidade nula no MHS ocorre nos extremos. O tempo de um extremo ao extremo seguinte é metade do período:

$$\frac{T}{2} = 0,25 \text{ s} \Rightarrow T = 0,50 \text{ s}.$$

A distância entre extremos é $2A = 36 \text{ cm}$:

$$A = 18 \text{ cm}.$$

A frequência é

$$f = \frac{1}{T} = 2,0 \text{ Hz}.$$

Resposta final: $A = 18 \text{ cm}$, $T = 0,50 \text{ s}$ e $f = 2,0 \text{ Hz}$.

Questão 2

A equação é

$$x = 6,0 \cos(3\pi t + \pi/3).$$

Logo, $A = 6,0 \text{ m}$, $\omega = 3\pi \text{ rad/s}$ e $\phi_0 = \pi/3$.

Em $t = 2,0 \text{ s}$, a fase é

$$\Phi = 3\pi(2) + \frac{\pi}{3} = \frac{19\pi}{3}.$$

Como $19\pi/3 = 6\pi + \pi/3$,

$$x = 6 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3,0 \text{ m}.$$

A velocidade é

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0) = -6(3\pi) \sin\left(\frac{19\pi}{3}\right).$$

$$v = -9\pi\sqrt{3} \text{ m/s} \approx -49,0 \text{ m/s}.$$

A aceleração é

$$a = -\omega^2 x = -(3\pi)^2(3) = -27\pi^2 \text{ m/s}^2.$$

A frequência e o período:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3\pi}{2\pi} = 1,5 \text{ Hz}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{2}{3} \text{ s}.$$

Resposta final: $x = 3,0 \text{ m}$, $v = -9\pi\sqrt{3} \text{ m/s}$, $a = -27\pi^2 \text{ m/s}^2$, fase $19\pi/3$, $f = 1,5 \text{ Hz}$ e $T = 2/3 \text{ s}$.

Questão 3

A diferença entre o nível mais alto e o mais baixo é d , então a amplitude é

$$A = \frac{d}{2}.$$

Tomando $t = 0$ no nível mais alto,

$$y = A \cos(\omega t).$$

A água cai $d/4$, então o nível passa de A para

$$y = A - \frac{d}{4} = \frac{d}{2} - \frac{d}{4} = \frac{d}{4} = \frac{A}{2}.$$

Assim,

$$\cos(\omega t) = \frac{1}{2} \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{3}.$$

Como $\omega = 2\pi/T$,

$$t = \frac{T}{6} = \frac{12,5}{6} = 2,08 \text{ h.}$$

Resposta final: $t \approx 2,08 \text{ h.}$

Questão 4

As partículas têm diferença de fase π , portanto estão sempre em posições opostas em relação ao centro. O segmento total tem comprimento A , então a amplitude de cada uma é $A/2$.

Após 0,5 s, com $T = 1,5 \text{ s}$:

$$\omega t = \frac{2\pi}{T}t = \frac{2\pi}{1,5}(0,5) = \frac{2\pi}{3}.$$

Se uma partícula saiu de uma extremidade, sua posição em relação ao centro é

$$x_1 = \frac{A}{2} \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{A}{4}.$$

A outra, defasada de π , está em

$$x_2 = +\frac{A}{4}.$$

A distância entre elas é

$$d = x_2 - x_1 = \frac{A}{2}.$$

As velocidades têm sentidos opostos e elas estão se afastando. **Resposta final:** distância $A/2$; elas se afastam.

Questão 5

Considere

$$x_1 = A \cos(\omega t), \quad x_2 = A \cos(\omega t + \Delta\phi).$$

Elas passam uma pela outra quando têm a mesma posição $x = A/2$, mas velocidades opostas. Para uma delas,

$$\cos\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}.$$

Para a outra ter a mesma posição e velocidade oposta, sua fase deve ser $-\theta$. Logo,

$$\Delta\phi = 2\theta = \frac{2\pi}{3}.$$

Resposta final: a diferença de fase é $2\pi/3 \text{ rad.}$

Questão 6

A velocidade da onda é $v = 350 \text{ m/s}$ e a frequência é $f = 500 \text{ Hz}$. Então

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{350}{500} = 0,70 \text{ m.}$$

a) A diferença de fase espacial é

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x.$$

Para $\Delta\phi = \pi/3$:

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{\pi}{3} = \frac{\lambda}{6} = 0,117 \text{ m.}$$

b) A diferença de fase temporal é

$$\Delta\phi = \omega\Delta t = 2\pi f\Delta t.$$

Com $\Delta t = 1,00 \text{ ms}$:

$$\Delta\phi = 2\pi(500)(1,00 \times 10^{-3}) = \pi \text{ rad.}$$

Resposta final: a) 0,117 m; b) π rad.

Questão 7

A onda é

$$y = 6 \sin(0,02\pi x + 4\pi t),$$

com x e y em centímetros.

Comparando com $y = y_m \sin(kx + \omega t)$:

$$y_m = 6 \text{ cm}, \quad k = 0,02\pi \text{ cm}^{-1}, \quad \omega = 4\pi \text{ rad/s.}$$

O comprimento de onda:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{0,02\pi} = 100 \text{ cm} = 1,0 \text{ m.}$$

A frequência:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 2,0 \text{ Hz.}$$

A velocidade:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{4\pi}{0,02\pi} = 200 \text{ cm/s} = 2,0 \text{ m/s.}$$

Como o sinal é $kx + \omega t$, a onda se propaga no sentido negativo de x .

A velocidade transversal máxima é

$$u_{max} = \omega y_m = (4\pi)(6) = 24\pi \text{ cm/s.}$$

Para $x = 3,5 \text{ cm}$ e $t = 0,26 \text{ s}$:

$$y = 6 \sin[0,02\pi(3,5) + 4\pi(0,26)] = -2,03 \text{ cm.}$$

Resposta final: $A = 6 \text{ cm}$, $\lambda = 100 \text{ cm}$, $f = 2 \text{ Hz}$, $v = 2 \text{ m/s}$, sentido $-x$, $u_{max} = 24\pi \text{ cm/s}$ e $y = -2,03 \text{ cm}$.

Questão 8

A onda é

$$y = 15 \text{ cm} \cos(\pi x - 15\pi t).$$

Logo $A = 0,15 \text{ m}$ e $\omega = 15\pi \text{ rad/s}$. A velocidade transversal é

$$u = \frac{\partial y}{\partial t} = A\omega \sin(\pi x - 15\pi t).$$

Quando $y = 12 \text{ cm}$,

$$\cos \Phi = \frac{12}{15} = 0,8.$$

Portanto,

$$|\sin \Phi| = \sqrt{1 - 0,8^2} = 0,6.$$

O módulo da velocidade transversal é

$$|u| = A\omega(0,6) = (0,15)(15\pi)(0,6) = 1,35\pi \text{ m/s} = 4,24 \text{ m/s.}$$

Resposta final: $|u| \approx 4,24 \text{ m/s}$.

Questão 9

A densidade linear do fio é

$$\mu = \frac{m}{L} = \frac{0,100}{10} = 0,010 \text{ kg/m.}$$

A velocidade dos pulsos é

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} = \sqrt{\frac{250}{0,010}} = 158 \text{ m/s.}$$

Pelo enunciado, o pulso 1 sai de $x = 10 \text{ m}$ em $t = 0$ e o pulso 2 sai de $x = 0$ em $t_0 = 30 \text{ ms}$. Assim,

$$x_1 = 10 - vt, \quad x_2 = v(t - t_0).$$

Eles se encontram quando $x_1 = x_2$:

$$10 - vt = v(t - t_0) \Rightarrow 2vt = 10 + vt_0.$$

O ponto de encontro, medido a partir de $x = 0$, é

$$x = v(t - t_0) = \frac{10 - vt_0}{2}.$$

Com $vt_0 = (158)(0,030) = 4,74 \text{ m}$:

$$x = 2,63 \text{ m.}$$

Resposta final: $x \approx 2,63 \text{ m}$, tomando literalmente o sentido indicado no enunciado.

Questão 10

A massa suspensa $M = 500 \text{ g}$ sustenta duas partes da corda, então a tensão em cada corda é

$$\tau = \frac{Mg}{2}.$$

a) Para a corda 1, $\mu_1 = 3,00 \text{ g/m} = 0,003 \text{ kg/m}$:

$$v_1 = \sqrt{\frac{\tau}{\mu_1}} = \sqrt{\frac{Mg}{2\mu_1}} = 28,6 \text{ m/s.}$$

b) Para a corda 2, $\mu_2 = 0,005 \text{ kg/m}$:

$$v_2 = \sqrt{\frac{Mg}{2\mu_2}} = 22,1 \text{ m/s.}$$

c-d) Para velocidades iguais no arranjo com M_1 e M_2 :

$$\sqrt{\frac{M_1 g}{2\mu_1}} = \sqrt{\frac{M_2 g}{2\mu_2}} \Rightarrow \frac{M_1}{\mu_1} = \frac{M_2}{\mu_2}.$$

Como $M_1 + M_2 = 500 \text{ g}$:

$$M_1 = 500 \frac{\mu_1}{\mu_1 + \mu_2} = 187,5 \text{ g,}$$

$$M_2 = 312,5 \text{ g.}$$

Resposta final: $v_1 = 28,6 \text{ m/s}$, $v_2 = 22,1 \text{ m/s}$, $M_1 \approx 188 \text{ g}$ e $M_2 \approx 313 \text{ g}$.

Questão 11

As quatro ondas têm mesma amplitude e mesma fase base, mas fases adicionais:

$$0, \quad 0,7\pi, \quad \pi, \quad 1,7\pi.$$

A onda 1 e a onda 3 diferem de π , então se cancelam. A onda 2 e a onda 4 também diferem de π :

$$1,7\pi - 0,7\pi = \pi.$$

Portanto, elas também se cancelam.

$$A_R = 0.$$

Resposta final: amplitude resultante nula.

Questão 12

A onda estacionária é

$$y = 0,1 \sin(\pi x) \sin(12\pi t).$$

Logo,

$$k = \pi \text{ rad/m}, \quad \omega = 12\pi \text{ rad/s}.$$

a) Como $k = 2\pi/\lambda$:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \text{ m}.$$

A corda está no segundo harmônico, então

$$L = n \frac{\lambda}{2} = 2 \frac{2}{2} = 2 \text{ m}.$$

b)

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{12\pi}{\pi} = 12 \text{ m/s}.$$

c)

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}} \Rightarrow \mu = \frac{\tau}{v^2} = \frac{200}{12^2} = 1,389 \text{ kg/m}.$$

$$m = \mu L = (1,389)(2) = 2,78 \text{ kg}.$$

d) Para o terceiro harmônico,

$$f_3 = \frac{3v}{2L} = \frac{3(12)}{2(2)} = 9 \text{ Hz}, \quad T_3 = \frac{1}{9} = 0,111 \text{ s}.$$

Resposta final: $L = 2 \text{ m}$, $v = 12 \text{ m/s}$, $m = 2,78 \text{ kg}$ e $T_3 = 0,111 \text{ s}$.

Questão 13

Para corda fixa nas extremidades,

$$f_n = \frac{nv}{2L}, \quad v = \sqrt{\frac{mg}{\mu}}.$$

Logo,

$$f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{mg}{\mu}}.$$

a) Para produzir o quarto harmônico, $n = 4$:

$$m = \frac{4L^2 f^2 \mu}{n^2 g}.$$

Com $L = 1,2 \text{ m}$, $f = 120 \text{ Hz}$, $\mu = 1,6 \times 10^{-3} \text{ kg/m}$:

$$m = 0,846 \text{ kg}.$$

b) Para $m = 1,0 \text{ kg}$:

$$n = 2Lf\sqrt{\frac{\mu}{mg}} = 3,68.$$

Como n deve ser inteiro, essa massa não produz exatamente um modo normal. O modo mais próximo é o quarto harmônico. **Resposta final:** $m = 0,846 \text{ kg}$; para $m = 1,0 \text{ kg}$ não há modo normal exato, ficando próximo do quarto.

Questão 14

A seção reta é

$$A = 10^{-2} \text{ cm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2.$$

As densidades lineares são

$$\mu_1 = \rho_1 A = (2600)(10^{-6}) = 2,6 \times 10^{-3} \text{ kg/m},$$

$$\mu_2 = \rho_2 A = (7800)(10^{-6}) = 7,8 \times 10^{-3} \text{ kg/m}.$$

A tensão é

$$\tau = mg = (10)(9,8) = 98 \text{ N}.$$

As velocidades são

$$v_1 = \sqrt{\frac{\tau}{\mu_1}} = 194 \text{ m/s}, \quad v_2 = \sqrt{\frac{\tau}{\mu_2}} = 112 \text{ m/s}.$$

Para haver nó no ponto de solda, cada trecho deve conter um número inteiro de meios comprimentos de onda:

$$f = \frac{n_1 v_1}{2L_1} = \frac{n_2 v_2}{2L_2}.$$

A razão exigida é

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{L_2 \sqrt{\rho_2}}{L_1 \sqrt{\rho_1}} \approx 2,50.$$

A menor escolha inteira é

$$n_1 = 2, \quad n_2 = 5.$$

Logo,

$$f_{\min} = \frac{2v_1}{2L_1} = \frac{v_1}{L_1} = 324 \text{ Hz}.$$

O número de nós é $(n_1 + 1) + (n_2 + 1) - 1 = 8$, pois o nó da solda é comum aos dois trechos. **Resposta final:** $f_{\min} \approx 324 \text{ Hz}$ e são observados 8 nós.

Questão 15

A corda tem $L = 2 \text{ m}$ e massa $1,2 \text{ kg}$, então

$$\mu = \frac{1,2}{2} = 0,60 \text{ kg/m}.$$

No modo fundamental,

$$f_1 = \frac{v}{2L}.$$

Com $f_1 = 5 \text{ Hz}$:

$$v = 2Lf_1 = 2(2)(5) = 20 \text{ m/s}.$$

b) A tensão é

$$\tau = \mu v^2 = (0,60)(20^2) = 240 \text{ N}.$$

a) No centro da corda, $x = 1 \text{ m}$, há ventre no modo fundamental. A frequência angular é

$$\omega = 2\pi f = 10\pi \text{ rad/s}.$$

Se a velocidade transversal máxima nesse ponto é 5 m/s ,

$$u_{\max} = A\omega \Rightarrow A = \frac{5}{10\pi} = 0,159 \text{ m}.$$

c) Como em $t = 0$ o ponto central tem deslocamento nulo e se move para cima, podemos escrever

$$y(x, t) = A \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin(\omega t).$$

Portanto,

$$y(x, t) = 0,159 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) \sin(10\pi t).$$

Resposta final: $A = 0,159 \text{ m}$, $\tau = 240 \text{ N}$ e $y = 0,159 \sin(\pi x/2) \sin(10\pi t)$.

Questão 16

O som pelo ar leva

$$t_{ar} = \frac{L}{v_{ar}}.$$

O som pela barra, com velocidade $v_b = 15v_{ar}$, leva

$$t_b = \frac{L}{15v_{ar}}.$$

A diferença entre os tempos é $0,12 \text{ s}$:

$$\begin{aligned} \frac{L}{v_{ar}} - \frac{L}{15v_{ar}} &= 0,12. \\ \frac{14L}{15v_{ar}} &= 0,12. \end{aligned}$$

Com $v_{ar} = 343 \text{ m/s}$:

$$L = 0,12 \frac{15(343)}{14} = 44,1 \text{ m}.$$

Resposta final: $L \approx 44,1 \text{ m}$.

Questão 17

Considere $v = 343 \text{ m/s}$ e $f = 500 \text{ Hz}$.

a) O tio está parado e a fonte se afasta com $v_f = 10 \text{ m/s}$. Para fonte se afastando:

$$f' = f \frac{v}{v + v_f} = 500 \frac{343}{343 + 10} = 486 \text{ Hz}.$$

b) A menina está no trem junto à fonte, logo não há movimento relativo entre fonte e observadora:

$$f' = 500 \text{ Hz}.$$

c) Com vento vindo do leste, o vento sopra para oeste com 10 m/s . O som que chega ao tio propaga-se para oeste com velocidade efetiva $343 + 10 = 353 \text{ m/s}$. A fonte continua se afastando do tio a 10 m/s :

$$f' = 500 \frac{353}{353 + 10} = 486 \text{ Hz}.$$

d) Menina e fonte continuam juntas. A frequência ouvida por ela permanece

$$f' = 500 \text{ Hz}.$$

Resposta final: a) 486 Hz ; b) 500 Hz ; c) 486 Hz ; d) 500 Hz .

Questão 18

Considere $v = 343 \text{ m/s}$, $v_s = 30,5 \text{ m/s}$ e $f = 500 \text{ Hz}$.

a) Sem vento, os trens se aproximam. O observador se aproxima da fonte e a fonte se aproxima do observador:

$$f' = f \frac{v + v_o}{v - v_f} = 500 \frac{343 + 30,5}{343 - 30,5} = 598 \text{ Hz}.$$

b) Se o vento sopra no sentido contrário ao trem que apitou, a velocidade da fonte em relação ao ar aumenta para $61,0 \text{ m/s}$, enquanto o outro trem fica instantaneamente em repouso em relação ao ar no eixo do som. Assim,

$$f' = 500 \frac{343}{343 - 61,0} = 608 \text{ Hz}.$$

c) Se o vento inverte, a fonte fica em repouso em relação ao ar e o observador se move em direção às frentes de onda com $61,0 \text{ m/s}$:

$$f' = 500 \frac{343 + 61,0}{343} = 589 \text{ Hz}.$$

Resposta final: a) 598 Hz; b) 608 Hz; c) 589 Hz.

Exemplos apresentados nas anotações de aula do módulo Ondulatória (4)

Exemplo de aula 1 - Solução do MHS

A aula parte da força restauradora

$$F = -kx.$$

Pela Segunda Lei:

$$ma = -kx \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0.$$

A solução é

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi), \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

A velocidade e a aceleração são

$$\begin{aligned} v(t) &= -A\omega \sin(\omega t + \phi), \\ a(t) &= -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x. \end{aligned}$$

Exemplo de aula 2 - Energia no MHS

Com $k = m\omega^2$,

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \phi) = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega t + \phi).$$

A energia potencial é

$$U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi).$$

Somando,

$$E = K + U = \frac{1}{2}kA^2.$$

Exemplo de aula 3 - Oscilador amortecido

Com resistência proporcional à velocidade,

$$F = -kx - bv.$$

A equação diferencial é

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m}x = 0.$$

Para amortecimento fraco,

$$x(t) = Ae^{-bt/(2m)} \cos(\omega' t + \phi).$$

A energia cai como

$$E(t) = \frac{1}{2}kA^2 e^{-bt/m}.$$

Exemplo de aula 4 - Equação de uma onda progressiva

Uma onda que se propaga em $+x$ é escrita como

$$y(x, t) = y_m \cos(kx - \omega t).$$

Uma onda em $-x$ é escrita como

$$y(x, t) = y_m \cos(kx + \omega t).$$

As relações principais são

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi f, \quad v = \frac{\omega}{k} = \lambda f.$$

Exemplo de aula 5 - Velocidade transversal e aceleração transversal

Para

$$y(x, t) = y_m \cos(kx - \omega t),$$

a velocidade transversal de um ponto da corda é

$$u = \frac{\partial y}{\partial t} = \omega y_m \sin(kx - \omega t).$$

A aceleração transversal é

$$a_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y_m \cos(kx - \omega t) = -\omega^2 y.$$

Exemplo de aula 6 - Equação de onda

Derivando a onda duas vezes no tempo e no espaço:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y, \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 y.$$

Como $v = \omega/k$,

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

Equivalente:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

Exemplo de aula 7 - Interferência de duas ondas iguais

Para ondas de mesma amplitude e mesma frequência:

$$y_1 = y_m \sin(kx - \omega t),$$

$$y_2 = y_m \sin(kx - \omega t + \phi).$$

Usando soma de senos:

$$y_R = 2y_m \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) \sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right).$$

A amplitude resultante é

$$A_R = 2y_m \left| \cos \frac{\phi}{2} \right|.$$

Exemplo de aula 8 - Onda estacionária

A superposição de duas ondas iguais em sentidos opostos:

$$y_1 = 0,02 \sin(5\pi x - 40\pi t),$$

$$y_2 = 0,02 \sin(5\pi x + 40\pi t)$$

resulta em

$$y = y_1 + y_2 = 0,04 \sin(5\pi x) \cos(40\pi t).$$

Os nós satisfazem

$$\sin(5\pi x) = 0 \Rightarrow 5\pi x = n\pi \Rightarrow x = \frac{n}{5}.$$

Logo, os primeiros nós são

$$x = 0, 0,2 \text{ m}, 0,4 \text{ m}, \dots$$

A frequência é

$$f = \frac{40\pi}{2\pi} = 20 \text{ Hz},$$

o período é

$$T = 0,05 \text{ s},$$

e a velocidade das ondas componentes é

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{40\pi}{5\pi} = 8 \text{ m/s}.$$

Exemplo de aula 9 - Frequências em corda fixa

Para uma corda fixa nas duas extremidades:

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}.$$

Logo,

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{nv}{2L}.$$

Como

$$v = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}},$$

então

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}.$$

Exemplo de aula 10 - Intensidade sonora

A intensidade sonora é

$$I = \frac{P}{A}.$$

Para emissão esférica,

$$A = 4\pi r^2, \quad I = \frac{P}{4\pi r^2}.$$

O nível em decibéis é

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right).$$

A intensidade diminui com r^2 ; dobrar a distância divide a intensidade por 4.

Exemplo de aula 11 - Tubos sonoros

Em tubos sonoros, a extremidade aberta é ventre de deslocamento e nó de pressão. A extremidade fechada é nó de deslocamento e ventre de pressão.

Para tubo aberto-aberto:

$$f_n = \frac{nv}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Para tubo aberto-fechado:

$$f_n = \frac{nv}{4L}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

Exemplo de aula 12 - Efeito Doppler

A fórmula base usada em aula é

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}.$$

Na aproximação, escolhem-se os sinais para que a frequência aumente quando fonte e observador se aproximam e diminua quando se afastam. Em problemas com vento, deve-se medir as velocidades em relação ao meio, pois o som se propaga no ar.

Exemplo de aula 13 - Batimentos

Quando duas frequências próximas f_1 e f_2 são ouvidas juntas, a intensidade varia periodicamente. A frequência dos batimentos é

$$f_b = |f_1 - f_2|.$$

Esse efeito é usado para afinação de instrumentos: quanto menor f_b , mais próximas estão as frequências.

Folha de Fórmulas do Módulo 4

Movimento periódico

$$f = \frac{1}{T}$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

MHS

$$F = -kx$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$$

$$a = -\omega^2 x$$

$$v_{max} = A\omega$$

$$a_{max} = A\omega^2$$

Energia no MHS

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

Amortecimento

$$F_d = -bv$$

$$x = Ae^{-bt/(2m)} \cos(\omega' t + \phi)$$

$$E(t) = \frac{1}{2}kA^2 e^{-bt/m}$$

Ondas

$$y = y_m \cos(kx \mp \omega t)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

$$v_{corda} = \sqrt{\frac{\tau}{\mu}}$$

$$u = \frac{\partial y}{\partial t}$$

$$a_y = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Fase

$$\Delta\phi = k\Delta x$$

$$\Delta\phi = \omega\Delta t$$

Interferência

$$y_R = y_1 + y_2$$

$$A_R = 2y_m \left| \cos \frac{\phi}{2} \right|$$

Onda estacionária

$$y = 2y_m \sin(kx) \cos(\omega t)$$

$$x_{n\acute{o}} = n \frac{\lambda}{2}$$

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}$$

$$f_n = \frac{nv}{2L}$$

Som

$$I = \frac{P}{A}$$

$$I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

Tubos sonoros

$$f_n = \frac{nv}{2L} \quad \text{aberto-aberto}$$

$$f_n = \frac{nv}{4L} \quad \text{aberto-fechado, } n \text{ ímpar}$$

Doppler e batimentos

$$f' = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$$

$$f_b = |f_1 - f_2|$$

Legenda dos símbolos da folha de fórmulas

Símbolo	Significado
f	frequência, número de ciclos por unidade de tempo.
T	período, tempo para completar um ciclo.
ω	frequência angular.
F	força resultante ou força restauradora, conforme o contexto.
k	constante elástica da mola ou número de onda quando aparece em ondas; o contexto distingue os usos.
x	deslocamento em relação à posição de equilíbrio ou posição ao longo da corda.
m	massa do oscilador.
A	amplitude do movimento harmônico simples.
ϕ	fase inicial ou diferença de fase, conforme o contexto.
v	velocidade; em ondas, velocidade de propagação.
a	aceleração no MHS.
v_{max}	velocidade máxima no MHS.
a_{max}	aceleração máxima no MHS.
K	energia cinética.
U	energia potencial elástica.
E	energia mecânica total.
F_d	força dissipativa ou força de amortecimento.
b	constante de amortecimento.
ω'	frequência angular amortecida.
y	deslocamento transversal da onda.
y_m	amplitude transversal da onda.
λ	comprimento de onda.
τ	tensão na corda.
μ	densidade linear da corda, isto é, massa por comprimento.
u	velocidade transversal de um ponto da corda, $u = \partial y / \partial t$.
a_y	aceleração transversal de um ponto da corda.
$\Delta\phi$	diferença de fase.
Δx	separação espacial entre dois pontos.
Δt	intervalo de tempo entre dois eventos.
y_R	deslocamento resultante na superposição de ondas.
y_1, y_2	deslocamentos das ondas individuais.
A_R	amplitude resultante da interferência entre ondas de mesma amplitude.
$x_{nó}$	posição de um nó em uma onda estacionária.
n	número do harmônico ou índice inteiro do modo normal.
L	comprimento da corda, tubo ou região onde se forma a onda estacionária.
f_n	frequência do n -ésimo harmônico.
I	intensidade sonora.
P	potência da fonte sonora; em outros contextos pode representar peso, mas aqui é potência.
r	distância até a fonte sonora.
β	nível sonoro em decibéis.
I_0	intensidade sonora de referência.
f'	frequência observada no efeito Doppler.
v_o	velocidade do observador em relação ao meio.
v_f	velocidade da fonte em relação ao meio.
f_b	frequência de batimento.
f_1, f_2	frequências das duas ondas que produzem batimentos.